



I1: FIS1523 - Termodinámica
Instituto de Física
Pontificia Universidad Católica de Chile
Profs: F. Castillo, M. Domínguez, B. Loewe,
R. López, J. Maze, A. Varas
Primer Semestre 2024

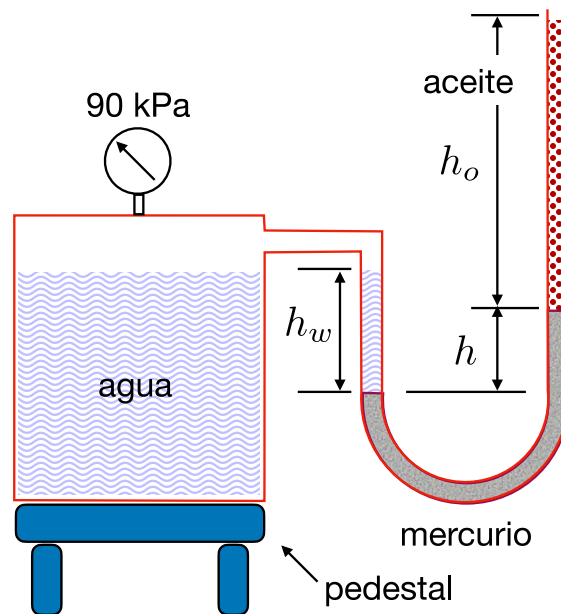
Tiempo para responder: 120 minutos.

- Debe poner su nombre y sección en cada hoja de respuesta.
- No separe las hojas de respuesta de los enunciados.
- La interrogación consiste en 3 problemas de desarrollo.
- Puede remover el formulario y las hojas de las tablas, que están al final de este documento.
- Consultas sólo de enunciado y en voz alta durante la primera media hora de la evaluación.
- Puede usar calculadora no programable.
- No puede usar celular.
- No puede prestar nada.
- Si usa lápiz mina no podrá pedir corrección.
- El orden y las explicaciones son requisitos para obtener el puntaje máximo en cada problema.
- Cualquier acto que vaya en contra del código de honor se sancionará con nota final 1.0 en el curso.

Problema 1

La presión manométrica o sobrepresión del aire contenido en el tanque que se muestra en la figura es 90 kPa. El tanque tiene una altura de 2 m, un área basal de $1,5 \text{ m}^2$ y contiene agua. El tanque está conectado a un sistema de medidor de presión en forma de U que contiene agua (densidad 1000 kg/m^3), mercurio (13,6 veces más denso que el agua), y aceite con una densidad 0,7 veces la del agua. El nivel del agua en el tanque y la primera sección en forma de U son iguales como se muestra en la figura, mientras que $h_w = 35 \text{ cm}$ y $h_o = 70 \text{ cm}$. Asuma que la presión atmosférica son 100 kPa y la aceleración de gravedad es $9,8 \text{ m/s}^2$.

- (1 pto.) Determine la presión absoluta del aire.
- (2 pto.) Encuentre una expresión para la altura h que se muestra en la figura, en términos de las densidades del agua ρ_w , mercurio ρ_{Hg} y aceite ρ_o , la aceleración de gravedad g y las alturas relativas del agua h_w y aceite h_o .
- (1 pto.) Evalúe la altura h en centímetros.
- (2 pto.) Considere que el medidor de presión es desconectado del tanque. Si el tanque se llena con agua, evalúe la presión absoluta y fuerza máxima que debe soportar la superficie superior del pedestal. Desprecie el peso del material metálico del estanque.



Solución problema 1

- La presión absoluta del gas está dada por:

$$P_{gas} = P_{atm} + P_{manometro} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

$$P_{gas} = 100 \text{ kPa} + 90 \text{ kPa} = 190 \text{ kPa} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

- b) Es posible relacionar la presión del gas y la presión a la salida de la U (presión atmosférica) mediante

$$P_{gas} + \rho_w g h_w - \rho_{Hg} g h - \rho_o g h_o = P_{atm} \quad (1,5 \text{ pts.})$$

Por lo tanto, la altura relativa h del mercurio es

$$h = \frac{P_{gas} - P_{atm}}{\rho_{Hg} g} + \frac{h_w \rho_w}{\rho_{Hg}} - \frac{\rho_o h_o}{\rho_{Hg}} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

- c) Evaluando esta expresión obtenemos

$$h = \frac{90 \times 1000 \text{ Pa}}{13,6 \times 1000 \text{ kg/m}^3 \times 9,8 \text{ m/s}^2} + \frac{0,35 \text{ m}}{13,6} - \frac{0,7 \text{ m} \times 0,7}{13,6} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

$$h = 0,675 \text{ m} + 0,026 \text{ m} - 0,036 \text{ m} = 66,5 \text{ cm} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

- d) La presión sobre la superficie superior del pedestal corresponde al peso sobre el pedestal por unidad de área. Despreciando el peso del material metálico del tanque

$$P_{pedestal} = P_{atm} + \rho_a g \times 2 \text{ m} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

$$P_{pedestal} = 100 \text{ kPa} + 1000 \text{ kg/m}^3 \times 9,8 \text{ m/s}^2 \times 2 \text{ m}$$

$$P_{pedestal} = 100 \text{ kPa} + 19,6 \text{ kPa} = 119,6 \text{ kPa} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

Por lo tanto, la fuerza sobre la superficie superior del pedestal es

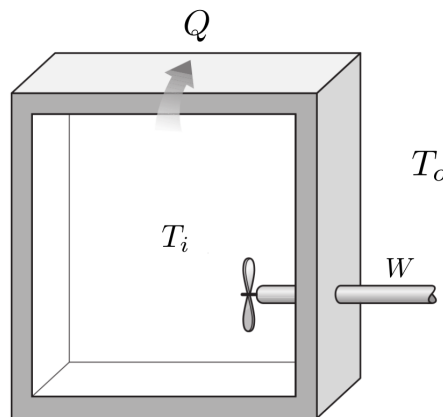
$$F_{pedestal} = P_{pedestal} \times \text{Area} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

$$F_{pedestal} = 119,6 \text{ kPa} \times 1,5 \text{ m}^2 = 179,4 \text{ kN} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

Problema 2

Un recipiente rígido contiene un fluido que inicialmente se encuentra a temperatura ambiente T_o . La superficie del recipiente que se encuentra en contacto con el exterior es de $0,20 \text{ m}^2$ y el grosor de las paredes es $0,01 \text{ m}$. En su interior opera un ventilador que entrega una potencia constante de 1000 W sobre el fluido, tal como se muestra en la figura.

- (3 pts.) Si durante un intervalo de tiempo $\Delta t = 60 \text{ s}$ se pierde un calor de 20 kJ a través de las paredes del recipiente, determine la variación de la energía interna durante el proceso.
- (3 pts.) Considere ahora que la tasa de transferencia de calor entre el fluido y el exterior es principalmente por conducción a través de las paredes del recipiente que se encuentran en contacto con el exterior. Determine la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior del recipiente ($T_i - T_o$), en $^{\circ}\text{C}$ cuando se alcance el régimen estacionario de funcionamiento. La conductividad térmica de las paredes del recipiente es $k = 80 \text{ W/m} \cdot \text{K}$.



Solución problema 2

- Considerando que el sistema es cerrado y no existen variaciones de energía potencial y cinética, la variación de la energía interna durante el proceso descrito se puede escribir como:

$$\Delta U = (Q_{\text{entra}} - Q_{\text{sale}}) + (W_{\text{entra}} - W_{\text{sale}}) \quad (0.5 \text{ pts.})$$

donde $Q_{\text{entra}} = 0$ (0.5 pts.), $Q_{\text{sale}} = 20 \text{ kJ}$ (0.5 pts.), $W_{\text{sale}} = 0$ (0.5 pts.) y

$$W_{\text{entra}} = \dot{W} \cdot \Delta t = 1 \text{ kW} \cdot 60 \text{ s} = 60 \text{ kJ} . \quad (0.5 \text{ pts.})$$

Luego, la variación de energía interna está dada por:

$$\Delta U = -Q_{\text{sale}} + W_{\text{entra}} = -20 \text{ kJ} + 60 \text{ kJ} = 40 \text{ kJ} \quad (0.5 \text{ pts.})$$

b) En el estado estacionario se tiene:

$$\dot{E}_{\text{entra}} - \dot{E}_{\text{sale}} = \frac{dU}{dt} = 0 \quad (0.5 \text{ pts.})$$

entonces $\dot{E}_{\text{entra}} = \dot{E}_{\text{sale}}$.

Considerando que la potencia de entrada es la otorgada por el ventilador y que la energía que sale es el calor transferido por conducción a través de las paredes en contacto con el exterior (0.5 pts.), se tiene:

$$\dot{W} = \frac{Ak}{L} (T_i - T_o) \quad (1.0 \text{ pts.})$$

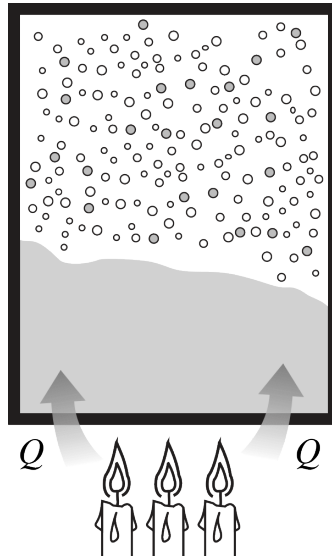
Luego,

$$\begin{aligned} T_i - T_o &= \dot{W} \frac{L}{A \cdot k} \\ &= 1000 \text{ W} \frac{0,01 \text{ m}}{0,20 \text{ m}^2 \cdot 80 \text{ W/m} \cdot \text{K}} = 0,625 \text{ K} \end{aligned} \quad (0.5 \text{ pts.})$$

Entonces, la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del recipiente en el régimen estacionario es $T_i - T_o = 0,625^\circ \text{ C}$ (0.5 pts.).

Problema 3

Un depósito rígido de volumen $0,5 \text{ m}^3$ que contiene agua se pone en contacto directo con el fuego. Inicialmente, el depósito contiene una mezcla de líquido-vapor a 100 kPa , con una calidad del 50% (estado 1). Luego, se calienta el depósito, hasta que la presión sube a 150 kPa (estado 2); y finalmente, hasta una presión de 300 kPa (estado 3).



- (3 pts.) Determine la fase de la muestra, su temperatura (en $^{\circ}\text{C}$) y la masa de vapor (en kg), en cada estado.
- (2 pts.) Determine el calor intercambiado durante todo el proceso, en kJ (note que no hay elementos que hagan trabajo en el sistema).
- (1 pts.) Realice diagramas $P-v$ y $T-v$ que representen los procesos descritos, etiquetando claramente los valores de T , P y v para cada uno de los estados. Además dibuje las curvas isotérmicas e isobáricas asociadas a cada estado, según corresponda.

Solución problema 3

- Inicialmente el sistema esta compuesto por una mezcla líquido-vapor, por tanto la presión corresponde la presión de saturación, $P_1 = P_{\text{sat}} = 100 \text{ kPa}$, y la temperatura será la de saturación a esa presión (Tabla A-5),

$$T_1 = T_{\text{sat}@100\text{kPa}} = 99,61^{\circ}\text{C}.$$

(0.25 pts.)

Con esta información podemos calcular el volumen específico de la muestra, el cual será constante a lo largo de todo el proceso (depósito rígido). De la tabla A-5, tenemos

$$v_{f1} = 0,001043 \text{ m}^3/\text{kg}, \quad (0.1 \text{ pts.})$$

$$v_{g1} = 1,6941 \text{ m}^3/\text{kg}, \quad (0.1 \text{ pts.})$$

El volumen específico se obtiene de la expresión,

$$v_1 = v_f + x_1(v_{g1} - v_{f1}) = 0,001043 \text{ m}^3/\text{kg} + 0,5(1,6941 - 0,001043) \text{ m}^3/\text{kg},$$

luego

$$v_1 = 0,8476 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

Con esto podemos calcular la masa total de la muestra,

$$m_T = \frac{V}{v_1} = \frac{0,5 \text{ m}^3}{0,8476 \text{ m}^3/\text{kg}} = 0,5899 \text{ kg}.$$

Utilizando la calidad podemos determinar la masa de vapor en la muestra

$$m_{v1} = x_1 m_T = 0,5 \times 0,5899 \text{ kg} = 0,295 \text{ kg} \quad (0.3 \text{ pts.})$$

Luego, el depósito se calienta hasta que la presión alcanza $P_2 = 150 \text{ kPa}$. De la Tabla A-5, vemos que a esa presión

$$T_{\text{sat}@150\text{kPa}} = 111,35^\circ\text{C}$$

$$v_{f@150\text{kPa}} = 0,001053 \text{ m}^3/\text{kg}, \quad (0.1 \text{ pts.})$$

$$v_{g@150\text{kPa}} = 1,1594 \text{ m}^3/\text{kg}. \quad (0.1 \text{ pts.})$$

Como el volumen específico de la muestra no cambia, $v_2 = v_1$, vemos que se cumple $v_{f@150\text{kPa}} < v_2 < v_{g@150\text{kPa}}$, por tanto el sistema sigue siendo una mezcla líquido-vapor y

$$T_2 = T_{\text{sat}@150\text{kPa}} = 111,35^\circ\text{C}. \quad (0.25 \text{ pts.})$$

Esta vez, la calidad será

$$x_2 = \frac{v_2 - v_{f2}}{v_{g2} - v_{f2}} = \frac{0,8476 - 0,001053}{1,1594 - 0,001053} = 0,7308.$$

Luego, la masa de vapor

$$m_{v2} = x_2 m_T = 0,7308 \times 0,5899 \text{ kg} = 0,4311 \text{ kg}. \quad (0.3 \text{ pts.})$$

Finalmente, la presión se eleva hasta $P_3 = 300 \text{ kPa}$. Usando la Tabla A-5, y el hecho que $v_3 = v_1$, nos damos cuenta que $v_{f@300\text{kPa}} < v_{g@300\text{kPa}} < v_3$, por tanto la muestra corresponde a vapor sobrecalentado. Con esto, sabemos inmediatamente que

$$m_{v3} = m_T = 0,5899 \text{ kg}. \quad (0.5 \text{ pts.})$$

Para determinar la temperatura, nos damos cuenta que según la tabla A-6, a 300 kPa, $v_{@250^\circ\text{C}} < v_3 < v_{@300^\circ\text{C}}$, con

$$v_{@250^\circ\text{C}} = 0,79645 \text{ m}^3/\text{kg}, \quad (0.1 \text{ pts.})$$

$$v_{@300^\circ\text{C}} = 0,87535 \text{ m}^3/\text{kg}. \quad (0.1 \text{ pts.})$$

Por lo que interpolando,

$$\frac{T_3 - 250^\circ\text{C}}{300^\circ\text{C} - 250^\circ\text{C}} = \frac{0,8476 - 0,79645}{0,87535 - 0,79645},$$

Entonces

$$T_3 = 282,414^\circ\text{C}. \quad (0.8 \text{ pts.})$$

- b). Notamos que no hay ningún elemento que haga trabajo en el sistema, luego $W = 0$. De la primera ley para un sistema cerrado tenemos entonces que el calor neto recibido por el sistema estará dado por

$$Q = \Delta E = m_T(u_3 - u_1)$$

La energía interna específica para el estado inicial la podemos calcular notando que, de la Tabla A5 a 100 kPa

$$u_{f1} = 417,40 \text{ kJ/kg}, \quad (0.1 \text{ pts.})$$

$$u_{fg1} = 2088,2 \text{ kJ/kg}, \quad (0.1 \text{ pts.})$$

Luego

$$u_1 = u_{f1} + x_1 u_{fg1} = 417,40 \text{ kJ/kg} + 0,5 \times 2088,2 \text{ kJ/kg} = 1461,5 \text{ kJ/kg} \quad (0.3 \text{ pts.})$$

De la Tabla A6 podemos encontrar u_3 , donde nuevamente debemos interpolar. Tenemos que

$$u_{@250^\circ\text{C}} = 2728,9 \text{ kJ/kg}, \quad (0.1 \text{ pts.})$$

$$u_{@300^\circ\text{C}} = 2807,0 \text{ kJ/kg}. \quad (0.1 \text{ pts.})$$

Interpolamos,

$$\frac{T_3 - 250^\circ\text{C}}{300^\circ\text{C} - 250^\circ\text{C}} = \frac{u_3/(\text{kJ/kg}) - 2728,9}{2807,0 - 2728,9}.$$

Finalmente

$$u_3 = 2728,9 \text{ kJ/kg} + (2807,0 - 2728,9) \frac{282,414 - 250}{300 - 250} \text{ kJ/kg} = 2779,5 \text{ kJ/kg}. \quad (0.8 \text{ pts.})$$

Por tanto, el calor recibido es:

$$Q = 0,5899 \times (2779,5 - 1461,5) \text{ kJ} = 777,5 \text{ kJ} \quad (0.5 \text{ pts.})$$

- c). Los diagramas correspondientes son los siguientes (0.5 pts c/u):

